

C++ 프로그래밍

(STL 컨테이너 실습)

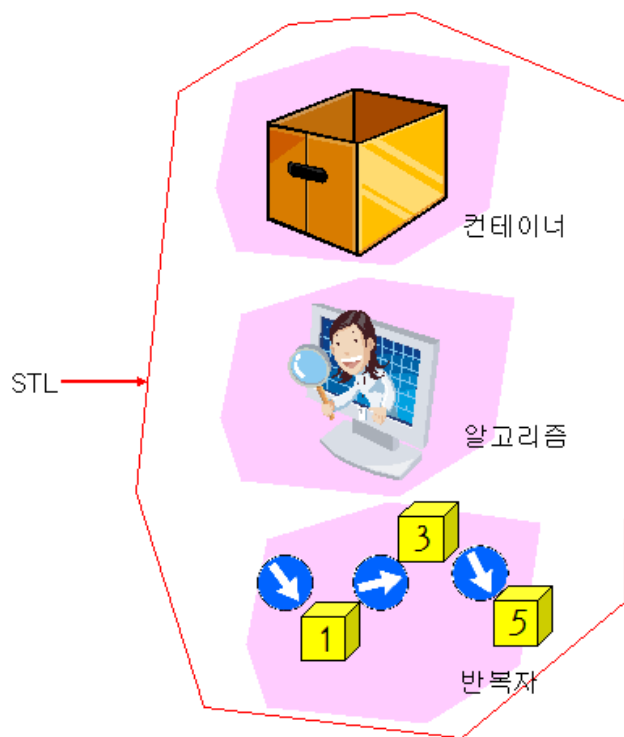
13주차

목차

- STL 소개
- 벡터
- 리스트
- 스택
- 큐
- 실습
 - 반복자를 사용한 벡터
 - 집합에서의 탐색
 - 우선 순위 큐

STL 소개

- STL
 - 표준 템플릿 라이브러리(Standard Template Library)의 약자로서 많은 프로그래머들이 공통적으로 사용하는 자료 구조와 알고리즘에 대한 클래스



STL 소개 (계속)

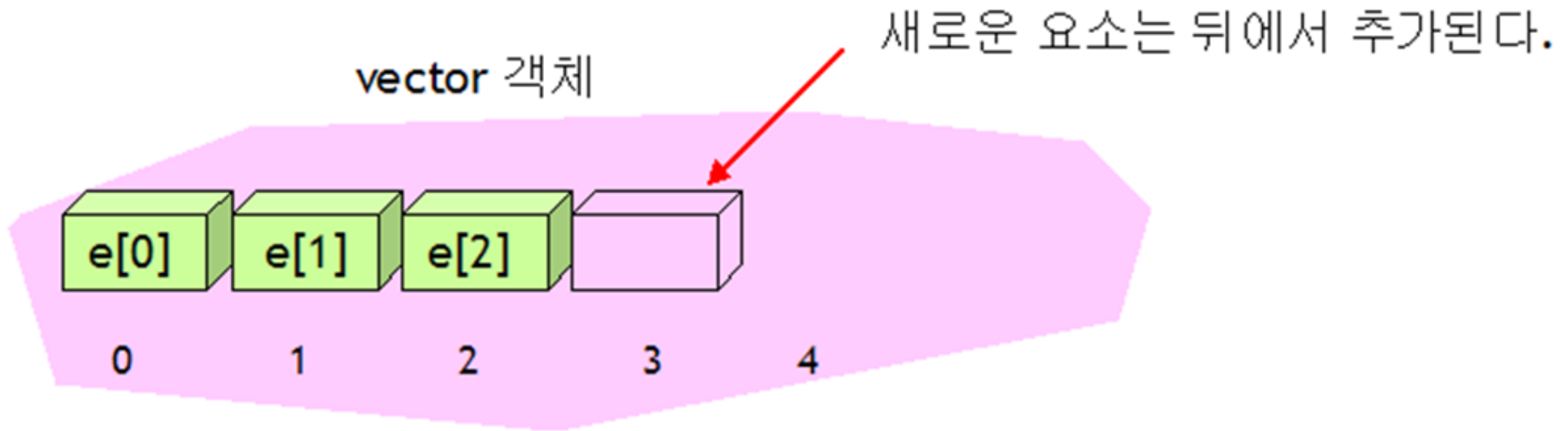
- STL의 3가지 컴포넌트
 - 컨테이너(container)
 - 자료를 저장하는 구조이다.
 - 벡터, 리스트, 맵, 집합, 큐, 스택과 같은 다양한 자료 구조들이 제공된다.
 - 반복자(iterator)
 - 컨테이너 안에 저장된 요소들을 순차적으로 처리하기 위한 컴포넌트
 - 알고리즘(algorithm)
 - 정렬이나 탐색과 같은 다양한 알고리즘을 구현

STL 소개 (계속)

- STL의 장점
 - STL은 전문가가 만들어서 테스트를 거친 검증된 라이브러리
 - STL은 객체지향 기법과 일반화 프로그램 기법을 적용하여 만들어졌으므로 어떤 자료형에 대해서도 적용
 - STL을 사용하면 개발 기간을 단축할 수 있고 버그가 없는 프로그램을 만들수 있음.

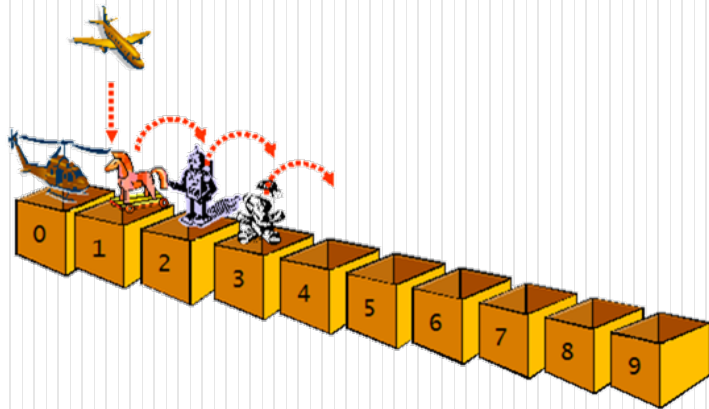
벡터

- 벡터
 - 벡터 == 동적 배열 == 스마트 배열
 - 템플릿으로 설계

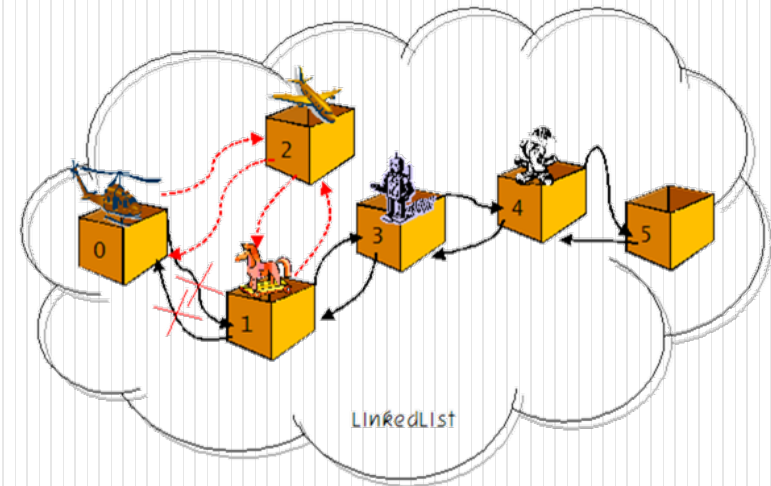


리스트

- 외부에서 보면 벡터와 동일
- 이중 연결 리스트로 구현



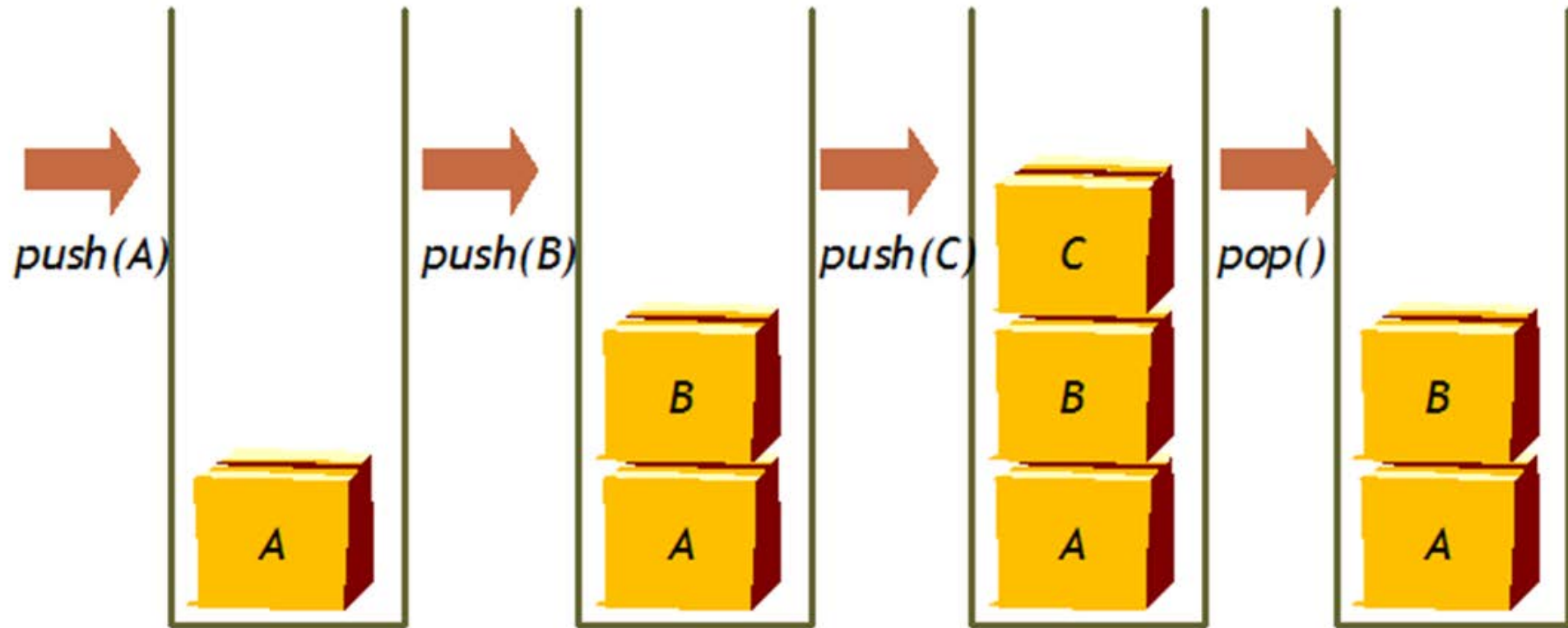
배열의 중간에 삽입하려면 원소들을 이동하여야 한다.



연결 리스트 중간에 삽입하려면 링크만 수정하면 된다.

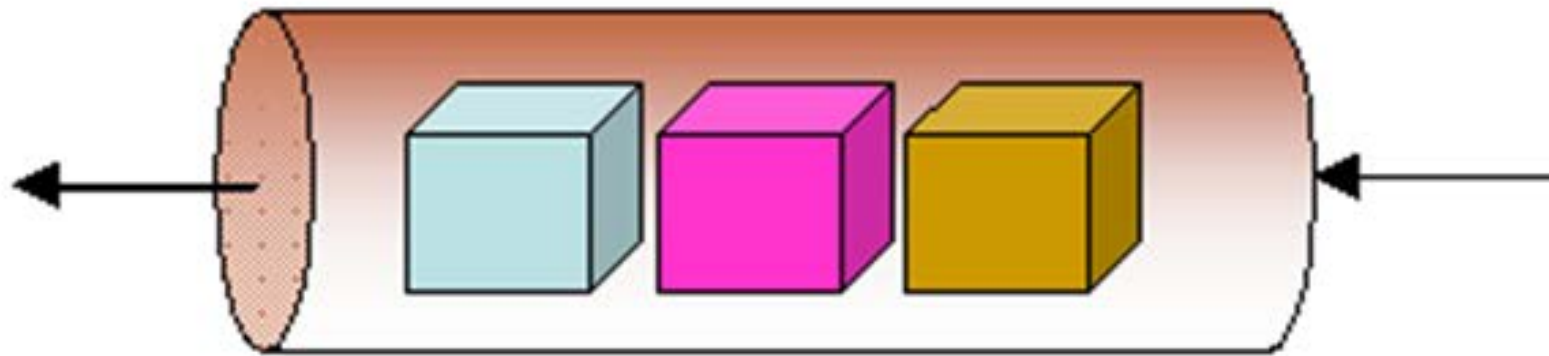
스택

- 스택은 늦게 들어온 데이터들이 먼저 나가는 자료 구조



큐

- 큐(queue)는 먼저 들어온 데이터들이 먼저 나가는 자료 구조

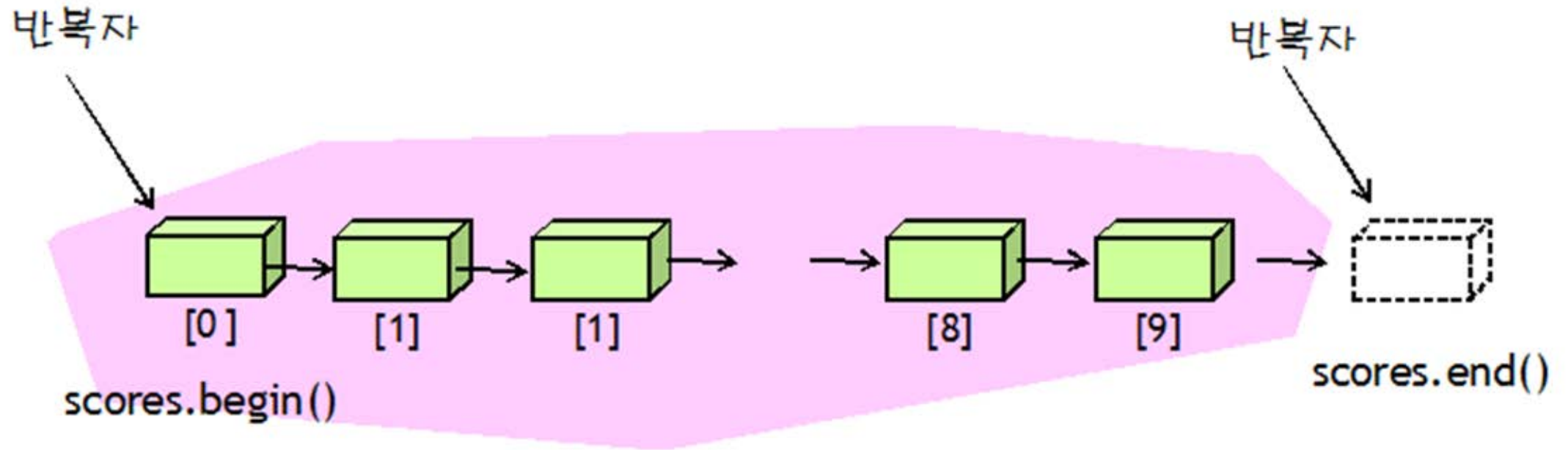


전단(head)

후단(tail)

반복자를 사용한 벡터

- 반복자의 사용



반복자를 사용한 벡터 (계속)

```
#include <iostream>
#include <vector>           // 벡터를 사용하려면 이 헤더 파일을 포함하여야 한다
using namespace std;

int main()
{
    vector<double> scores;    // 벡터를 생성한다.

    while(true)
    {
        double value = 0.0;
        cout << "성적을 입력하시오(종료는 -1): ";
        cin >> value;
        if( value < 0.0 ) break;
        scores.push_back(value);
    }

    double highest = -100;
    vector<double>::iterator it;
    for(it = scores.begin(); it < scores.end() ; it++)
        if( *it > highest )
            highest = *it;

    cout << "최고 성적은 " << highest << "입니다.\n";

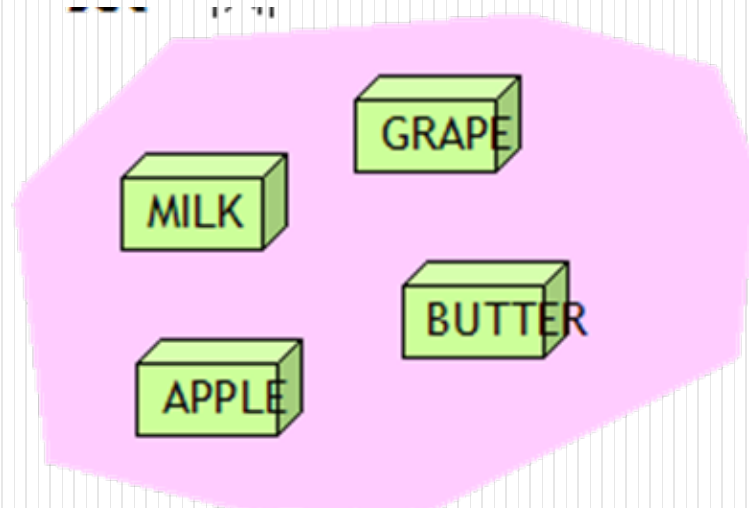
    return 0;
}
```

실행 결과

```
성적을 입력하시오(종료는 -1): 10
성적을 입력하시오(종료는 -1): 20
성적을 입력하시오(종료는 -1): 30
성적을 입력하시오(종료는 -1): -1
최고 성적은 30입니다.
```

집합에서의 탐색

- 집합에서 숫자를 탐색



집합은 순서가 없고 중
복을 허용하지 않음

집합에서의 탐색 (계속)

```
int main()
{
    set<int> my_set;

    my_set.insert(1);
    my_set.insert(2);
    my_set.insert(3);

    set<int>::iterator pos = my_set.find(2);
    if( pos != my_set.end() )
        cout << "값 " << *pos << "가 발견되었음" << endl;
    else
        cout << "값이 발견되지 않았음" << endl;
    return 0;
}
```

실행 결과

값 2가 발견되었음
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .

우선 순위 큐

- 우선 순위 큐
 - 원소들은 들어온 순서와는 상관없이 우선 순위가 높은 원소가 먼저 나가게 된다.



우선 순위큐

우선 순위 큐

```
#include <iostream>
#include <queue>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    priority_queue<int> pq;
    pq.push(100);
    pq.push(200);
    pq.push(300);
    while (!pq.empty()) {
        cout << pq.top() << endl;
        pq.pop();
    }
    return 0;
}
```

실행 결과

300

200

100

계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .

로그 파일

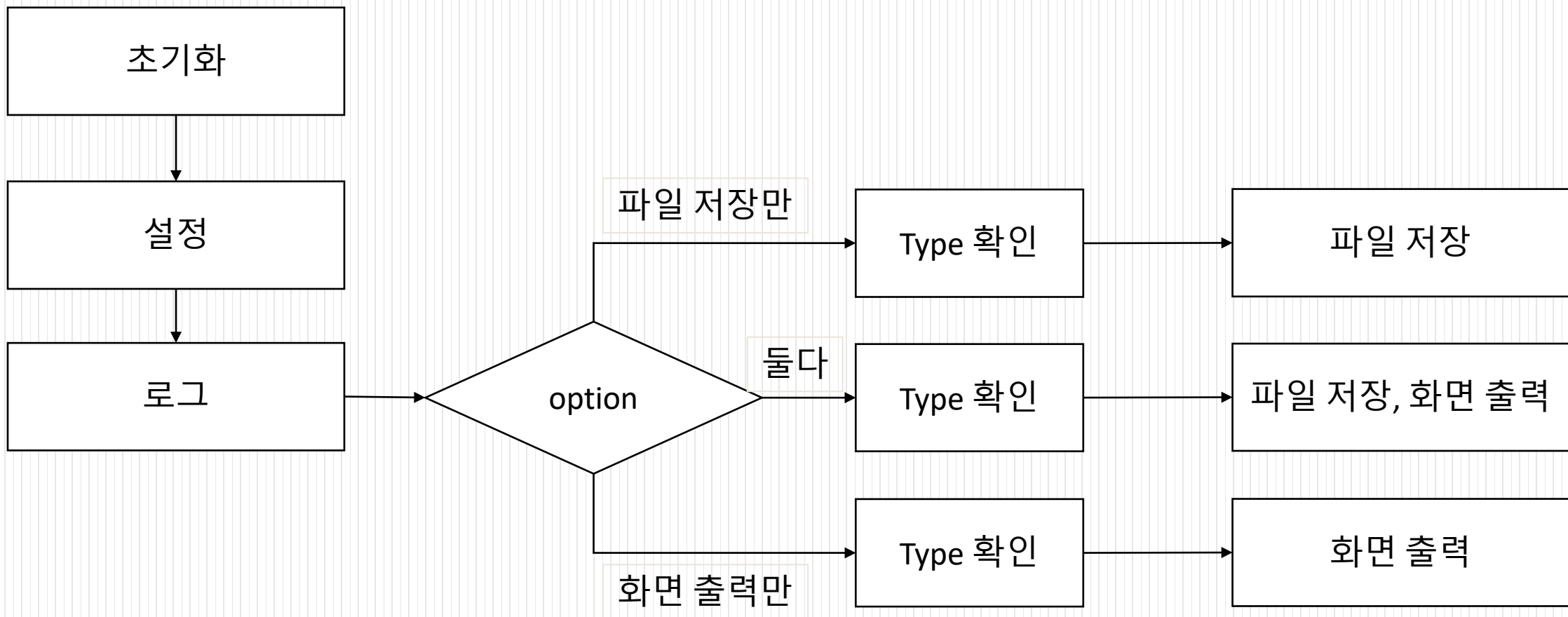
- 로그 파일의 정의
 - 운영 체제나 다른 소프트웨어가 실행 중에 발생하는 이벤트나 각기 다른 사용자의 통신 소프트웨어 간의 메시지를 기록하는 파일
- 로그의 종류
 - 이벤트 로그
 - 메시지 로그
 - 트랜잭션 로그
 - 에러 로그

로그 파일 (계속)

- 로그의 종류
 - 이벤트 로그
 - 시스템 활동을 이해하고 문제를 진단하는데 사용하는 로그
 - 트랜잭션 로그
 - 시스템과 해당 시스템 사용자 간 통신에 대한 파일이거나, 시스템 속하는 터미널의 사용자가 발생시킨 트랜잭션의 종류, 내용, 시간을 자동으로 캡처한 데이터 수집 방식
 - 에러 로그
 - 외부 문제로 인해 기능이 예상대로 작동하지 않는 경우 또는 잘못되었거나 비정상적인 프로그램 동작을 나타내는 프로그램 수준.

설계

- 전체 구성



로그 내용

(E) 20210806:114615707447:96973:src/net/c2s/c2s_proc.c:c2s_proc_start(516) : error 1 packet : [6][0201000000202108061146159A013E008E0A1500010000000000000020210806114615000000000000003E319]

로그 내용

발생한 파일명과 라인 위치 표시

에러가 발생한 “년월일시분초미리세컨드 ”

에러의 종류(E: 에러, W: 경고 등)